

elk 330 oving3

Johan Hobberstad Sandsbråten

September 2026

1 Oppgave 1

I oppgave 1 bruker jeg pandas til å lese inn csv filen. Før filen kunne leses inn, måtte pandas importeres fra et annet bibliotek. Når csv filen leses inn, blir dato og tid registrert som str. Dette ser man når man bruke `fil.head()`, som printer ut de første 5 radene i csv filen. Derfor bruker jeg `pd.to_datetime`, til å gjøre tidkolonen som er registrert som str til tidsobjekt. Tidsraden bruker også UTC, som gjør at den første målingen i fra januar 2025 ikke kommer med i januar målingene, siden Norge ligger 1 time foran UTC.. Derfor bruker jeg `tz_convert` til å endre tiden til norsk klokke, slik at målingen 00.00.00 +1 blir registrert som 00.00.00 istedenfor 23.00.00 (UTC).

2 Oppgave 2

for å regne ut gjennomsnittlig last for hver måned, bruker jeg funksjonen `resample`. Kodelinjen: `load_monthly = fil["Actual Load"].resample("ME").mean()`. Denne linjen samler alle målingene som har samme måned og regner ut gjennomsnittlig last.

3 oppgave 3

For å lagre de gjennomsnittlige målingene, bruker jeg funksjonen `.to_csv("results/manedlig_last_2025")`. Delen hvor det står `"results/manedlig_last2025"` sier at csv filen `"manedlig_last_2025"` blir lagret inni mappen `"results"`.

```

1 måned:,gjennomsnittlig last(MW):
2 January,19879.881639784944
3 February,19412.604508928573
4 March,17037.830959885385
5 April,15090.058052083332
6 May,13554.92872311828
7 June,12772.586045138889
8 July,12121.255987903225
9 August,12981.764398521505
10 September,13415.95540625
11 October,15191.476335570469
12 November,17606.890677083335
13 December,18152.642590725805
14

```

Figure 1: Bilde av csv filen

4 oppgave 4

For å visualisere resultatet av de gjennomsnittlige målingene, bruker jeg matplotlib.pyplot biblioteket. For å få måned navnene på x-aksen, bruker jeg resultat.index = måned, hvor måned er en serie med alle navnene. Jeg hadde problemer med at navnene i figuren gikk over hverandre. Dette løste jeg ved å bruke plt.xticks(rotation=45), som roterer x-aksen med 45 grader. Figuren ble lagret på samme vis som csv filen i oppgave 3.

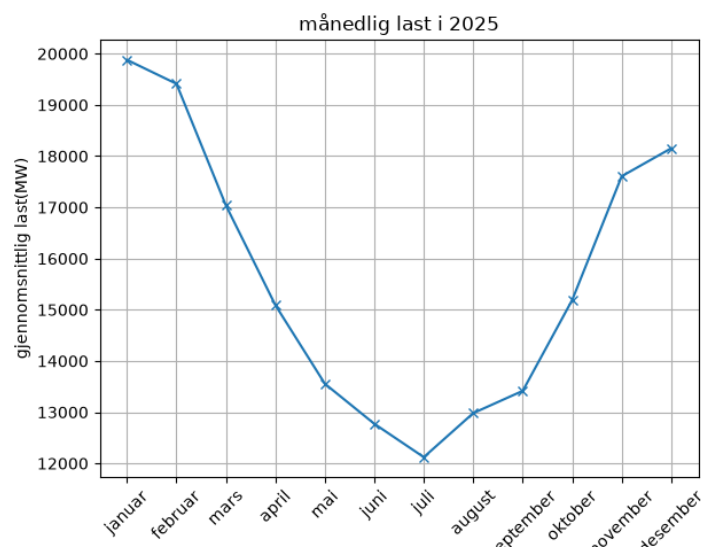


Figure 2: Gjennomsnittlig månedlig last

5 Oppgave 5

Oppgave 5 løste jeg på samme måte som det står i oppgavebeskrivelsen. Jeg fikk problemer med å pushe endringene over til git hub. Grunnen til problemene var at URL'en ikke var kopiert riktig inn når jeg brukte git remote add origin. Når dette problemet var fiksa, var det rett frem.

6 Refleksjon

- CSV er nyttig til å jobbe med data og analyse, siden det bruker ett oppsett som er lett å analysere (rader og kolonner). Det at kolonnene er separert med "," gjør at det er lett å hente ut data ifra filen, ved hjelp av foreksempel Pandas. Som det også nevnes i "dynamiske kraftnett book" er også csv filen regnet som en tekst fil. Det gjør at når det oppstår endringer i filen, og endringene blir lastet opp til github, vil det stå hvilken rad som er endret.
- Git er nyttig når man jobber med data og reslutater, fordi man har versjonskontroll. Det vil si at når endringer blir lastet opp til git, vet man hva som er endret, når det ble endra og av hvem filen ble endret av. Dette gjør at man kan gå tilbake til gamle versjoner av filen, om det foreksempel oppstår problemer med nåværende versjon.
- Det er mange fordeler med å bruke git istedet for å sende filer på e-mail. Den største fordelen med å bruke git, er at man har versjonskontroll. Ved bruk av e-mail, kan det fort bli veldig uryddig. En annen fordel er at ved bruk av git, er at ved sammerbeids prosjekter slipper å sende mange mailer for hver endring. Ved git laster man bare opp endringen, som gjør det lett for andre å jobbe på den oppdaterte filen.
- Hele poenget med reproduserbar forskning, er at andre forskere skal kunne gjentta samme forsøk, og oppnå det samme resultatet. Ved bruk av git kan man dokumentere endringer som gjennomføres, og dele fremgangsmetoden med andre, slik andre kan reprodusere samme resultat.

7 Månedlig last statistikk

Max og min verdier og standardaviket regnes ut på samme vis som gjennomsnittsverdien i oppgave 2, bare her byttes `.mean()` ut med `.max`, `.min` og `std()`. Resultatene blir så lagret sammen ved bruk av `pd.concat([load_monthly_max, load_monthly_min, load_monthly_std], axis=1, )`. Her Lagres resultatet som rader. Axis=1 sier at resultatene skal lagres ved siden av hverandre. Dette blir deretter lagret som en csv-fil på samme måte som gjennomsnittlig last ble lagret i oppgave 3.

```

1 ,Maksimal last,Minimal last,Standardavik
2 januar,23414.45,16044.31,1600.759720377241
3 februar,22580.13,15787.15,1369.2444702161988
4 mars,21388.71,14062.85,1128.4678851769363
5 april,18677.24,12629.49,1007.8160809863127
6 mai,16529.73,11672.24,894.8268185377386
7 juni,14514.56,10424.07,846.0952821574388
8 juli,13918.77,8132.75,749.7471360287819
9 august,15308.68,10493.05,935.7480081561318
10 september,16173.05,11207.17,1048.1254648379986
11 oktober,18782.19,11980.32,1345.388640029288
12 november,22193.98,13137.72,2025.7754653868126
13 desember,21598.76,14775.15,1399.10787834843

```

Figure 3: Månedlig last statistikk, lagret som csv.

8 Git log

```

johan@Johan_S MINGW64 /c/repos/power-system-data (main)
$ git log --oneline
abb293c (HEAD -> main, origin/main) Legger til csv fil for manedlig statistikk
e1029e3 Endring av kode. Lagt til utregning av max, min og std
fe4f174 Fikset x-aksen, slik alle måneder vises
9eee8b3 endret på kode
f3f0998 legg til analyse av månedlig last for 2025
fac0ffa Add initial generation dataset and download script
20e457b Add initial price dataset and download script
57908a6 Add initial load dataset and download script
1f8e853 Initial commit

```

Figure 4: Gitlog

9 URL-link

Linken til repoet mitt ligger under. Her er finner man kode for løste oppgaver:

<https://github.com/johsan123/power-system-data.git>